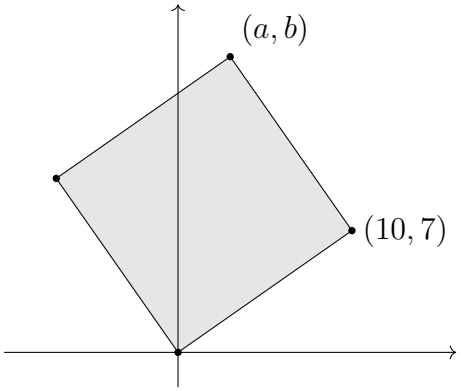
Colégio GGE

3º ano

Questão 1 *(OBMEP – Nível 3, 2009)*

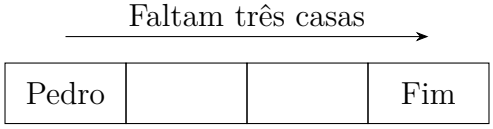
O quadrado da figura tem um vértice na origem, outro no ponto $(10, 7)$ e um terceiro no ponto (a, b). Qual é o valor de $a + b$?



a) 20 b) 21 c) 22 d) 23 e) 24

Questão 2 *(OBMEP – Nível 3, 2008)*

Em um jogo, Pedro lança uma moeda para decidir quantas casas avançar. Quando sai cara, ele avança uma casa; quando sai coroa, ele avança duas casas. O jogo acaba quando Pedro alcança ou ultrapassa a última casa. Faltam três casas para Pedro terminar o jogo. Qual é a probabilidade de que ele tire coroa em sua última jogada?

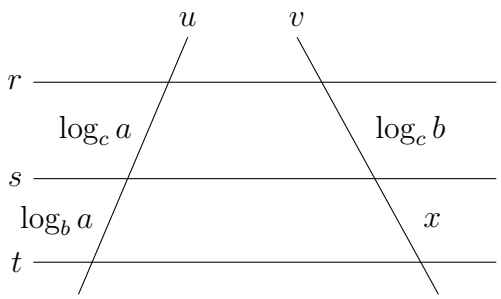


a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{5}{8}$ e) $\frac{3}{4}$

Questão 3 *(FACERES – Medicina, 2026/1)*

Sejam a, b e c números reais maiores que 2.

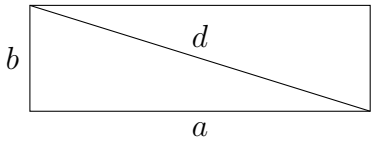
Sabendo que as retas r, s e t são paralelas e que as retas u e v são transversais, o valor do segmento x é:



a) 10 b) a c) b d) c e) 1

Questão 4

Problemas matemáticos encontrados em diversas tábuas da Antiga Babilônia, sobretudo as registradas no texto cuneiforme intitulado Plimpton 322 (por volta de 1800 a.C.), mostram que essa civilização já conhecia o Teorema de Pitágoras e o utilizava para estudar os lados, a e b, de um retângulo, a sua área, A, e sua diagonal, d.



Uma instrução encontrada nesse texto cuneiforme é a seguinte:

I. Multiplique a área por dois.
II. Eleve ao quadrado a diagonal.
III. Subtraia, do valor encontrado em II, o encontrado em I.
IV. Extraia a raiz quadrada desse resultado e o divida por dois.
V. Ache a quarta parte do valor encontrado em III, adicione a área e extraia a raiz quadrada do resultado.
VI. Some o valor encontrado em IV com o encontrado em V.

Efetuando o processo descrito acima, encontra-se uma expressão que pode ser escrita, em função de a e b, como:

a) a b) ab c) $a^2 + b^2$ d) $\frac{3a-b}{2}$ e) $\sqrt{6ab - a^2 - b^2}$

Questão 5 *(UNICENTRO, 2026)*

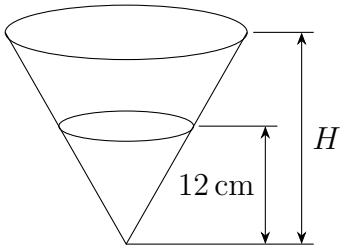
Um torneio de futebol é disputado por 18 equipes. Nesse torneio, cada time enfrenta todos os outros times na sua casa e na casa do outro, ou seja, dois times se enfrentam duas vezes.

Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade de partidas necessárias.

a) 153 b) 182 c) 306 d) 406 e) 432

Questão 6 *(UERJ, 2010)*

A figura abaixo representa um recipiente cônico com uma solução aquosa de hipoclorito de sódio a 27%. O nível desse líquido tem 12 cm de altura.



Para o preparo de um desinfetante, dilui-se a solução inicial com água, até complementar o recipiente, obtendo-se a solução aquosa de hipoclorito de sódio a 8%.

Qual a altura H desse recipiente em centímetros?

Questão 7 *(ENEM – 2º dia, 2025)*

A luminância de um objeto é a grandeza que descreve a quantidade de luz produzida ou refletida por sua superfície. Ela está definida como a razão entre a intensidade luminosa, medida em candela (cd), e o quadrado da distância do objeto até o foco de luz, medida em metro (m).

A unidade de medida da luminância de um objeto é

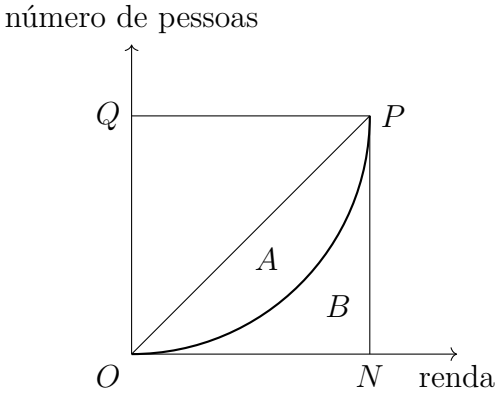
a) $\mathrm{cd/m^2}$ b) $\mathrm{m^2/cd}$ c) $\mathrm{cd/m}$ d) $\mathrm{m/cd}$ e) $\mathrm{m/cd^2}$

Questão 8 *(ESPM, 2010/2)*

O coeficiente de Gini mede a desigualdade na distribuição de renda de uma população. Seu valor varia de 0, correspondente à igualdade perfeita, a 1, correspondente à concentração total da renda em uma única pessoa.

No gráfico, o eixo horizontal representa a renda e o vertical, o número de pessoas. A diagonal OP representa a igualdade perfeita, e a curva abaixo dela representa a distribuição considerada. O índice é dado por $\dfrac{A}{A+B}$, sendo A e B as áreas indicadas.

Se $ONPQ$ é um quadrado e a curva OP é um arco de circunferência com centro em Q e raio QP, qual é, aproximadamente, o índice de Gini, em porcentagem?

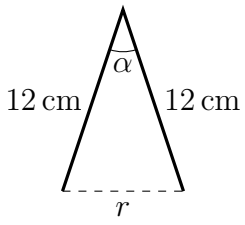


a) 81% b) 72% c) 49% d) 57% e) 63%

Questão 9 *(SARESP – Provão Paulista, 3º ano, 2025)*

Um compasso tem duas hastes de mesmo comprimento, unidas em uma extremidade. Uma delas possui a ponta seca, que fica fixa, e a outra possui o grafite, que traça a circunferência.

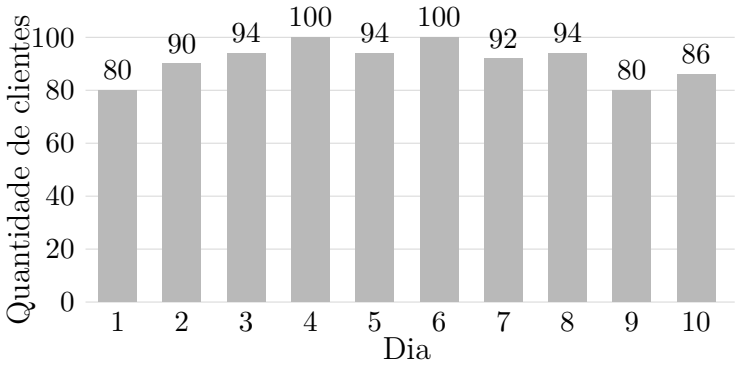
As duas hastes medem 12 cm e formam um ângulo α tal que $\cos\alpha = \dfrac{7}{9}$. Qual é o raio da circunferência desenhada?



a) 7 cm b) 8 cm c) 5 cm d) 6 cm e) 9 cm

Questão 10 *(ENEM PPL – Reaplicação, 2023)*

Para planejar a quantidade diária de alimentos, o gerente de um restaurante registrou o número de clientes que almoçaram no estabelecimento nos dez primeiros dias do mês.



O gerente decidiu utilizar a moda dessa distribuição para orientar o preparo diário. Qual é a moda dos valores registrados?

a) 90 b) 91 c) 93 d) 94 e) 97

Questão 11 *(Mackenzie – 1º dia, 2026)*

Um estudo sobre a produção mensal de milho de uma propriedade resultou no modelo

$$P(x) = -x^2 + 20x + c, \qquad x \geq 0, \quad c \in \mathbb{R},$$

em que $P(x)$ é a produção, em toneladas, e x é a quantidade de adubo, em centenas de quilogramas.

A produção máxima observada no modelo foi de 200 toneladas. No início do estudo, a quantidade de adubo era nula. Qual era a produção, em toneladas, nesse momento?

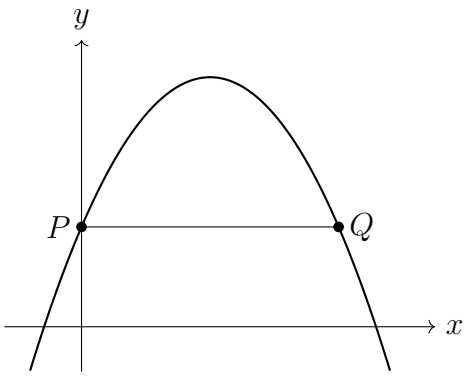
a) 50 b) 75 c) 100 d) 125 e) 150

Questão 12 *(UERJ – 1º exame, 2025)*

Considere a função quadrática

$$f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 6x + 4, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Na figura, P é a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, e Q é outro ponto da parábola, de modo que PQ é paralelo ao eixo das abscissas.



Quanto mede a distância entre P e Q?

a) $\frac{9}{2}$
b) 4
c) $\frac{7}{2}$
d) 3

Questão 13 *(SARESP – Provão Paulista, 1º ano, 2025)*

Um grupo de amigos pretende viajar de carro de Brasília até a fronteira com a Bolívia, passando por Cuiabá. Para alugar o veículo, compara duas empresas:

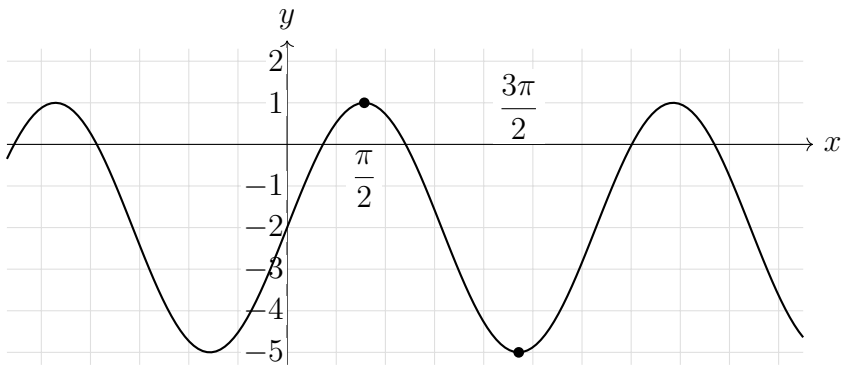
- ROTA LIVRE: taxa fixa de R$ 120,00, mais R$ 0,80 por quilômetro percorrido;
- VIA NOBRE: taxa fixa de R$ 80,00, mais R$ 1,20 por quilômetro percorrido.

Para quais distâncias a ROTA LIVRE cobra menos que a VIA NOBRE?

a) Qualquer distância percorrida.
b) Qualquer distância superior a 80 km.
c) Qualquer distância inferior a 10 km.
d) Qualquer distância inferior a 120 km.
e) Qualquer distância superior a 100 km.

Questão 14 *(EsPCEx – 2º dia, 2024)*

Qual das expressões pode representar a função cujo gráfico é mostrado abaixo?



a) $y = 2\,\mathrm{sen}\,x + 3$
b) $y = 3\,\mathrm{sen}\,x - 2$
c) $y = 2\,\mathrm{sen}\,x + 3$
d) $y = 3\,\mathrm{sen}\,x + 2$
e) $y = 3\,\mathrm{sen}\,x - 5$

Questão 15 *(FACMAR, 2024)*

A temperatura do ar foi registrada em diferentes horários de um dia de verão:

Hora h	7	8	9	10	11	12	13
Temperatura T (°C)	32	x	35	y	38	z	41

Os dados obedecem à relação $T = ah + b$, em que a e b são constantes reais e $h \in \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$. Determine o valor de $\dfrac{x+z}{y}$.

a) 1,0
b) 1,5
c) 2,0
d) 2,5

Questão 16 *(UFPR – 1ª fase, 2026)*

Uma equipe de futebol precisa definir cinco jogadores distintos e a ordem em que cobrarão os cinco primeiros pênaltis, escolhendo-os entre os onze atletas em campo. A escolha deve respeitar estas condições:

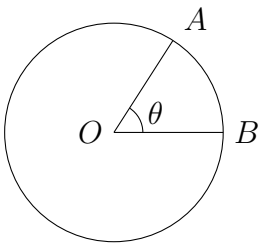
- o principal atacante fará a primeira cobrança;
- o goleiro estará entre os cinco cobradores;
- nenhum dos três zagueiros participará dessas cobranças.

Quantas configurações de cobradores e ordem são possíveis?

a) 280 b) 340 c) 480 d) 625 e) 864

Questão 17 *(UERJ – 1º exame, 2026)*

Um ângulo central mede 1 radiano quando o comprimento do arco correspondente é igual ao raio da circunferência.



Uma partícula percorre um arco $\widehat{AB}$ de comprimento 600 cm em uma circunferência de raio $OA = 300$ cm. Qual é a medida do ângulo central $A\widehat{O}B$, em radianos?

a) 2
b) 1,5
c) 1
d) 0,5

Questão 18 *(ENCCEJA, 2018)*

Uma pessoa comprou uma miniatura da Torre Eiffel com 15 cm de altura. Considerando que o monumento tem aproximadamente 300 m de altura, qual foi a escala utilizada na miniatura?

a) $1 : 20$
b) $1 : 2\,000$
c) $20 : 1$
d) $2\,000 : 1$

Questão 19 *(UNIMONTES – Tarde, Exatas, 2024)*

Vanildo registrou as idades de seus oito netos e calculou que a média aritmética é 19 anos. Uma das idades ficou ilegível, conforme a tabela:

Neto	A	B	C	D	E	F	G	H
Idade	21	8	13	x	31	18	29	21

Em relação ao conjunto das oito idades, o número ilegível é:

a) igual à moda;
b) inferior à mediana;
c) igual à maior idade;
d) superior à média aritmética.

Questão 20 *(USS – Univassouras, Medicina, 2022/1)*

Dois médicos, $M1$ e $M2$, atendem nos hospitais A e B. A tabela apresenta o número de pacientes atendidos uma única vez por esses médicos em cada hospital.

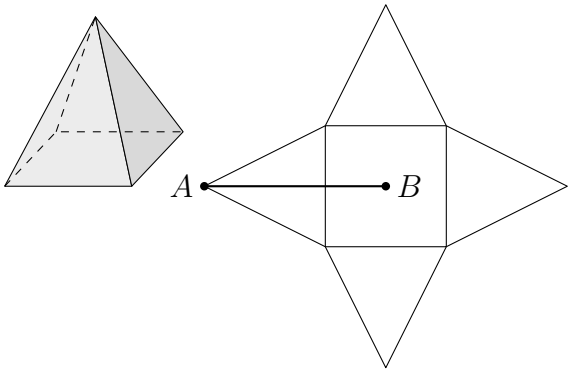
Médico	Hospital A	Hospital B
$M1$	20	30
$M2$	40	10

Escolhendo ao acaso um desses pacientes, qual é a probabilidade de que ele tenha sido atendido no hospital A ou pelo médico $M2$?

a) 70%
b) 60%
c) 50%
d) 40%

Questão 21 *(UERJ – 1º exame, 2025)*

Observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular e a planificação de sua superfície total. Na planificação, o ponto A representa um vértice de uma face lateral e o ponto B o centro da base, sendo $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$.

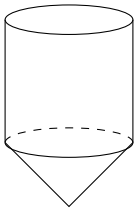


Se a aresta da base dessa pirâmide mede 12 cm, seu volume, em cm^3, é igual a:

a) 384
b) 376
c) 364
d) 356

Questão 22 *(UFSM – PSS, Prova 3, 2026)*

Dentre as atribuições de um profissional da engenharia, o dimensionamento de estruturas é uma tarefa comum e importante, pois permite determinar as medidas de um produto que satisfaçam às necessidades e exigências do mercado. Suponha que um profissional da engenharia deva construir um reservatório cuja estrutura é composta pela sobreposição de um cilindro e um cone, ambos retos e com o mesmo raio da base, como ilustra a figura a seguir.

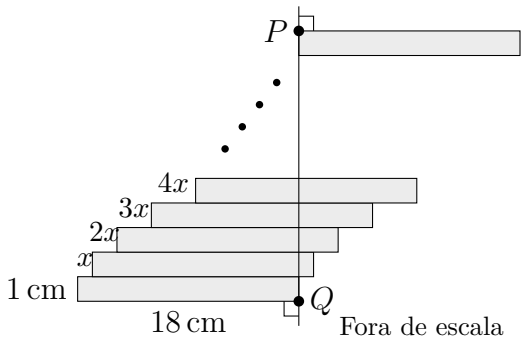


Um cliente solicitou que a altura do cone fosse igual à metade da altura do cilindro e que a capacidade total do reservatório fosse de $217\,\text{m}^3$. Todas as medidas são tomadas em metros. Assinale a relação entre a altura h do cilindro e o raio r da base que atende à solicitação. Utilize $\pi \approx 3{,}1$.

a) $h = \dfrac{60}{r^2}$ b) $h = \dfrac{120}{r^2}$ c) $h = \dfrac{r^2}{60}$ d) $h = \dfrac{r^2}{120}$

Questão 23

A figura ilustra um arranjo que será construído com 25 retângulos congruentes, de lados medindo 1 cm e 18 cm, dispostos um sobre o outro de modo que cada um dos 24 retângulos mais acima tenha parte de um lado em comum com o retângulo abaixo dele. Contando os retângulos de baixo para cima, o segundo está deslocado de uma distância x do primeiro, o terceiro está deslocado de uma distância $2x$ do segundo, o quarto está deslocado de uma distância $3x$ do terceiro, e assim sucessivamente.



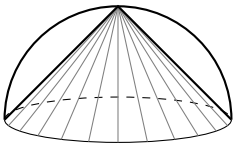
Seja P o vértice superior esquerdo do retângulo que está mais acima, e seja Q o vértice inferior direito do retângulo que está mais abaixo.

Sabendo que a reta que passa por P e Q é perpendicular aos lados de medida 18 cm, o valor de x é:

a) 0,3 mm
b) 0,9 mm
c) 0,6 mm
d) 0,1 mm

Questão 24 *(CPM/ERJ – 3º ano, 2026)*

A figura mostra um cone circular reto inscrito numa semiesfera. Determine a razão entre o volume do cone e o volume da semiesfera.



a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) 4

Questão 25 *(CPM/ERJ – 3º ano, 2026)*

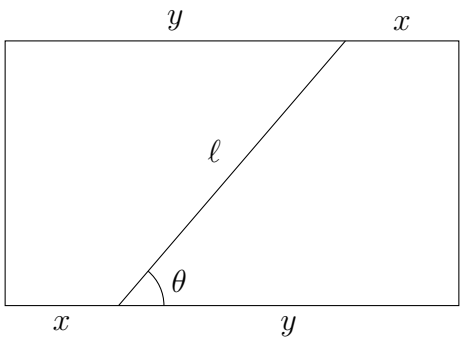
Uma colônia de bactérias triplica a cada 2 horas, mas um antibiótico é aplicado após 6 horas, reduzindo a população à metade. Inicialmente, havia 10 bactérias.

Quantas bactérias haverá 8 horas após o início?

a) 360
b) 390
c) 405
d) 420

Questão 26 *(FUVEST – Simulado oficial, 1ª fase, 2026)*

Uma folha de papel retangular é vincada de modo que o vinco ℓ incide sobre os lados maiores, dividindo-os em segmentos de comprimentos x e y, de modo alternado, conforme mostra a figura a seguir.



A folha tem dimensões de 20 cm por 30 cm. Seja θ o menor ângulo formado entre ℓ e qualquer dos lados maiores do papel.

Qual o valor de $\operatorname{sen}\theta$ se ℓ for a diagonal do retângulo, isto é, quando $x = 0$?

a) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ c) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{50}}{3}$ e) $2\sqrt{50}$

Questão 27 *(CPM/ERJ – 1º ano, 2026)*

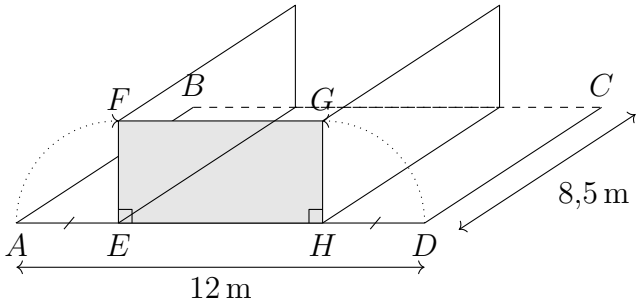
Os alunos do II Colégio da Polícia Militar organizam treinamentos físicos em três grupos com diferentes periodicidades: os do 7º ano treinam a cada 6 dias; os do 8º ano, a cada 8 dias; e os do 9º ano, a cada 10 dias. No dia 1º de janeiro, todos treinaram juntos.

Considerando que o ano não é bissexto, assinale a alternativa correta sobre quando eles treinarão juntos novamente, considerando 1º de janeiro como dia "ZERO".

a) 60 dias depois, em 2 de março.
b) 90 dias depois, em 30 de abril.
c) 120 dias depois, em 1º de maio.
d) 180 dias depois, em 30 de junho.

Questão 28 *(UNESP – 1ª fase, 2026/2)*

A figura mostra um retângulo $ABCD$, com comprimento $AD = 12\,\text{m}$ e largura $DC = 8{,}5\,\text{m}$, que foi dobrado, de modo que $AE = DH$, formando um paralelepípedo reto-retângulo vazado, com seção transversal retangular $EFGH$ de $18\,\text{m}^2$.



Nessas condições, o volume do paralelepípedo vazado que se formou, em m^3, é

a) 136,00 b) 148,75 c) 150,28 d) 152,32 e) 153,00